

Prova Finale Algoritmi e Strutture Dati

Presentazione della consegna

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Politecnico di Milano

Obiettivi didattici e realizzazione

Obiettivi

- Applicazione pratica delle tecniche apprese nel modulo di algoritmi e strutture dati del corso di algoritmi e principi dell'informatica
- Implementazione di una soluzione ad un problema prestando attenzione ad aspetti concreti di efficienza del codice

Realizzazione

- Linguaggio C (C11, VLA ammessi)
- Nessuna libreria esterna al di là della libreria standard C
- No multithreading
- Dati in ingresso ricevuti via `stdin`, risultati da fornire via `stdout`

Criteri di valutazione

Efficacia

- Correttezza ed efficienza della soluzione proposta sono valutate con batterie di test automatizzate
- Verranno forniti input/output d'esempio per poter collaudare la soluzione in locale
 - Non sottoponete soluzioni senza aver verificato che funzionino localmente
 - Verrà fornito anche uno strumento di generazione automatica di casi di test (input/output), per facilitarvi il testing in locale

Efficienza

- Il sistema di verifica calcola il tempo macchina e la memoria utilizzati
- La valutazione è immediatamente calcolata (e subito visibile), mediante 6 batterie di test (task, nel lessico del verificatore):
 - Ogni batteria ha una valutazione associata tra queste: {18, 21, 24, 27, 30, 30 e lode}
 - Per ottenere una valutazione X è necessario e sufficiente superare la batteria di test con valutazione associata X

Criteri di valutazione - 2

- Nessun limite al numero di sottoposizioni, né penalità per sottoposizioni multiple
- È possibile migliorare la valutazione quante volte si desidera
- Avvertenza: viene valutata l'ultima sottoposizione fatta.
 - Sottoponete sempre il vostro sorgente definitivo al test in cui ottenete la valutazione più alta
- Verificatore disponibile all'indirizzo <https://dum-e.deib.polimi.it>
- Credenziali di accesso ricevute via mail istituzionale polimi
- Invio delle credenziali e apertura verificatore entro il 10 giugno

Scadenze e Pianificazione

- Per i laureandi di luglio:
 - **24 giugno 2026**, ore 23.59 CEST. Segnalate (email al docente) la necessità di valutazione
- Per tutti gli altri:
 - **4 settembre 2026**, ore 23.59 CEST, dopo di che la piattaforma verrà chiusa. **Non** segnalate la necessità di valutazione.
- Per laureandi di gennaio/febbraio (superati 145 CFU e iscritti all'esame di laurea):
 - la piattaforma sarà riaperta **dal 29 gennaio al 12 febbraio**.
- Iniziare a lavorare ad una settimana dalla scadenza è uno dei modi migliori per **non** riuscire a superare la prova

- Tutor suddivisi per fascia di cognome
 - Pietro Benecchi *pietro.benecchi@mail.polimi.it*: A - Chaudhary
 - Marco Febbo *marco1.febbo@mail.polimi.it*: Checcacci - Gandola
 - Andrea Ascenzo Mastroberti *andreaascenzo.mastroberti@mail.polimi.it*: Gao - Mazzoleni
 - Kevin Pio Abate *kevinpio.abate@mail.polimi.it*: Mazzotti - Saie
 - Lorenzo Simone *lorenzo.simone@mail.polimi.it*: Sala - Z
- Gruppo Telegram gestito dai tutor: <https://t.me/tutoratoAPI>
- Incontro con descrizione degli strumenti di sviluppo tenuto da A. Barenghi
 - 2026-06-12 dalle 14:15 alle 16:15 in aula 26.1.1.
 - Streaming: <https://politecnicomilano.webex.com/meet/alessandro.barenghi>
 - La registrazione sarà resa disponibile

Il Catering Impossibile

Devi organizzare una cena aziendale con tutti i dipendenti di una grande azienda. Ci sono diversi *piatti* possibili offerti dal ristorante identificati da un nome univoco.

- Ogni dipendente ha espresso delle richieste categoriche, dove ogni richiesta è una lista di opzioni, e al dipendente basta che almeno una delle sue opzioni venga soddisfatta (per esempio: *voglio la pizza oppure il sushi oppure che non ci sia il risotto*).
- Perché la serata sia un successo, tutti i dipendenti devono essere soddisfatti contemporaneamente. Il problema è capire *se esiste* un menu che non faccia lamentare nessuno.
- Il proprietario del ristorante si rende conto però che, dati i numeri sia delle richieste che dei dipendenti, potrebbe essere impossibile soddisfare tutti.
- Per questo motivo il ristoratore suggerisce all'organizzatore di mettere in ordine i dipendenti in base al livello gerarchico nella società: in caso di impossibilità, si procederà a considerare le richieste senza l'ultimo dipendente, poi scartando il penultimo e così via, fino ad arrivare ad una soluzione possibile.

Formato file in ingresso e stampe attese

- Il nome di un piatto è una stringa con le stesse convenzioni di formato di un nome di variabile C (e.g., `Risotto`, `pasta_al_pesto`).
- Ogni riga del file in ingresso indica la preferenza di un dipendente: il nome del piatto indica che il piatto è gradito; quando è preceduto dal carattere `-`, indica che il piatto è sgradito.
- Il file in ingresso inizia con una sequenza di nomi di piatti che indica i piatti disponibili; dalla riga successiva vengono elencate, una per riga, le richieste dei dipendenti, fornite come elenco di piatti, dal dipendente che occupa il posto più alto della gerarchia a quello che occupa il posto più basso.
- Per esempio la richiesta *voglio la pizza oppure il sushi oppure che non ci sia il risotto* corrisponde alla riga:
`pizza sushi -risotto.`

Casi particolari

- Alcuni dipendenti vogliono sottolineare la loro preferenza indicandola più volte, per esempio `pizza pizza pizza`.
- Ai fini della ricerca del menu, non c'è differenza tra ripetere il nome di un piatto o meno sulla stessa riga. Quindi `pizza pizza pizza` equivale a scrivere `pizza` una sola volta.
- Inoltre, altri dipendenti non hanno espresso delle preferenze chiare; a detta loro, “basta che si mangi”. In tal caso, le loro preferenze possono indicare sia l'assenza sia la presenza di un piatto, ad esempio `sushi -sushi`.

Esempio di ingresso soddisfacibile

```
pizza sushi risotto torta  
-pizza sushi  
sushi risotto -pizza
```

In questo caso le richieste sono soddisfacibili, quindi in uscita si avrà:
OK

Esempio di ingresso insoddisfacibile

```
pizza sushi risotto torta  
-pizza sushi -risotto  
pizza -sushi risotto  
-risotto  
-sushi  
risotto  
sushi
```

In questo caso chiaramente le richieste non sono soddisfacibili, vista la discussione tra gli ultimi 4 dipendenti.

Esempio di uscita insoddisfacibile

L'uscita sarà:

K0

-1

-2

OK

K0 perché non è in grado di soddisfare le richieste;

-1 significa che si prova senza la richiesta dell'ultimo dipendente;

-2 significa che non si è comunque riusciti, quindi si prova togliendo anche il penultimo;

a questo punto la soluzione è possibile: OK.